线性代数习题课 2

2026.9.28



作业

- 当且仅当：
  $\Rightarrow$ 必要性，$\Leftarrow$ 充分性，都要证
  或者全程使用 $\Leftrightarrow$ 等价表述
- “方程组确定”的否定：方程组无解或者有无穷多个解
- 高斯消元法：可能存在 $0 = d$ 的行
- 阶梯形的条件：主元的列指标随着行指标的递增而严格增大

线性相关 & 线性无关

$\mathbf{v}_1, \cdots, \mathbf{v}_r$ 线性相关：$k_1\mathbf{v}_1 + k_2\mathbf{v}_2 + \cdots + k_r\mathbf{v}_r = \mathbf{0}$ 存在非平凡解
$\mathbf{v}_1, \cdots, \mathbf{v}_r$ 线性无关：$k_1\mathbf{v}_1 + k_2\mathbf{v}_2 + \cdots + k_r\mathbf{v}_r = \mathbf{0}$ 只有平凡解（零解）

引理 设向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_s$ 线性无关，则向量 $\boldsymbol{\beta}$ 可以由 $\boldsymbol{\alpha}_1, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_s$ 线性表出的充要条件是 $\boldsymbol{\alpha}_1, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_s, \boldsymbol{\beta}$ 线性相关；向量 $\boldsymbol{\beta}$ 不能由 $\boldsymbol{\alpha}_1, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_s$ 线性表出的充要条件是 $\boldsymbol{\alpha}_1, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_s, \boldsymbol{\beta}$ 线性无关

引理 设向量组 $\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2, \cdots, \boldsymbol{\beta}_r$ 可以由向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_s$ 线性表出，如果 $r > s$，那么 $\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2, \cdots, \boldsymbol{\beta}_r$ 线性相关；如果 $\boldsymbol{\beta}_1, \boldsymbol{\beta}_2, \cdots, \boldsymbol{\beta}_r$ 线性无关，那么 $r \leq s$

基 & 维数

基：向量组线性无关，且线性子空间中的任何向量都可以（唯一）表示成这些向量的线性组合

维数：线性子空间的基所含的向量个数

定理 线性子空间的任何一组线性无关的向量均可扩充为线性子空间的一个基

基 & 维数

设 U 是向量空间 $\mathbb{R}^n$ 的非零子空间，$\dim U = r$，则

- U 中任意 $r+1$ 个向量都线性相关
- U 中任意 r 个线性无关的向量都是 U 的一个基
- 若 $\boldsymbol{\alpha}_1, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_r \in U$，且 U 中每一个向量都可以由 $\boldsymbol{\alpha}_1, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_r$ 线性表出，则 $\boldsymbol{\alpha}_1, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_r$ 是 U 的一个基

极大线性无关组 & 秩

设 S 是一组向量，S_1 是 S 的子向量组。若 S_1 线性无关，且对任意向量 $a \in S \setminus S_1$，$S_1 \cup \{a\}$ 线性相关，则称 S_1 是 S 的**极大线性无关组**

> 这个定义比较重要：当证明有关极大无关组的等价结论时，请从最原始的定义出发证明

- 向量组的任何一个线性无关组都可以扩充成一个极大线性无关组

秩：向量组中的极大线性无关组所含的向量个数/向量组张成的线性子空间的维数

向量组的秩

设向量 $a_1, a_2, \ldots, a_m \in \mathbb{R}^n$，则有：

1. $a_1, \ldots, a_m$ 线性无关，当且仅当 $\mathrm{rank}\{a_1, \ldots, a_m\} = m$；
2. $a_1, \ldots, a_m$ 线性相关，当且仅当 $\mathrm{rank}\{a_1, \ldots, a_m\} < m$；
3. 若 $\{b_1, \ldots, b_n\}$ 可以用 $\{a_1, \ldots, a_m\}$ 线性表示，则 $\mathrm{rank}\{b_1, \ldots, b_n\} \leq \mathrm{rank}\{a_1, \ldots, a_m\}$；
4. 若 $\{b_1, \ldots, b_n\}$ 与 $\{a_1, \ldots, a_m\}$ 互相可以线性表示，则 $\mathrm{rank}\{b_1, \ldots, b_n\} = \mathrm{rank}\{a_1, \ldots, a_m\}$；
5. 向量 b 可表示成 $\{a_1, \ldots, a_m\}$ 的线性组合，当且仅当 $\mathrm{rank}\{a_1, \ldots, a_m\} = \mathrm{rank}\{a_1, \ldots, a_m, b\}$

矩阵的秩

矩阵 A 的行向量张成的线性子空间称为行空间，其维数称为 A 的行秩
矩阵 A 的列向量张成的线性子空间称为列空间，其维数称为 A 的列秩

引理 初等行变换不改变矩阵的行秩/列秩

> 2.14 引理的证明可能比较抽象，建议同学们多看看教材这一块内容，思路是初等行变换前后两个行向量组可以互相线性表示，列向量组的线性相关性不受改变

矩阵的秩

定理 矩阵 A 的行秩和列秩相等，这个数称为矩阵 A 的**秩**，记作 $\operatorname{rank} A$

- 因此，矩阵化成阶梯形后的非零行数/主元数目就是原矩阵的秩，并且考虑阶梯形的主元所在的列，原矩阵这些列构成的列向量构成原矩阵列向量组的一个极大线性无关组
- 上一页的引理便可改为：

定理 初等行变换不改变矩阵的秩

矩阵的秩

设 $a_1, a_2, \ldots, a_m \in \mathbb{R}^n$ 为一组列向量，$A = (a_1, a_2, \ldots, a_m)$ 为以 $a_1, a_2, \ldots, a_m$ 为列构成的 $n \times m$ 阶矩阵。A 经一系列初等行变换变为矩阵 $B = (b_1, b_2, \ldots, b_m)$，则：

1. $a_1, a_2, \ldots, a_m$ 线性相关（无关）当且仅当 $b_1, b_2, \ldots, b_m$ 线性相关（无关）
2. $a_{i_1}, a_{i_2}, \ldots, a_{i_r}$ 为 $a_1, a_2, \ldots, a_m$ 的极大无关组，当且仅当 $b_{i_1}, b_{i_2}, \ldots, b_{i_r}$ 为 $b_1, b_2, \ldots, b_m$ 的极大无关组。其中 $1 \leq i_1 < \cdots < i_r \leq m$

即矩阵的初等行变换不改变矩阵的列向量组的线性相关性

线性方程组的可解性准则

线性方程组 $x_1\boldsymbol{\alpha}_1 + x_2\boldsymbol{\alpha}_2 + \cdots + x_n\boldsymbol{\alpha}_n = \boldsymbol{\beta}$ 有解

$$\iff \quad \boldsymbol{\beta} \in \langle \boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_n \rangle$$

$$\iff \quad \dim \langle \boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_n, \boldsymbol{\beta} \rangle = \dim \langle \boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_n \rangle$$

因此，我们得到如下定理：

定理 设 $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$ 为 $m \times n$ 阶矩阵，$\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$ 为 m 维列向量，则线性方程组 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 有解的充要条件是 $\mathrm{rank}(A) = \mathrm{rank}(A \mid \mathbf{b})$，线性方程组有唯一解的充要条件是 $\mathrm{rank}(A) = \mathrm{rank}(A \mid \mathbf{b}) = n$

- 齐次线性方程组 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 有非零解的充要条件是 $\mathrm{rank}(A) < n$

向量组等价*

给定两个向量组 $S = \{a_1, \ldots, a_m\}$，$T = \{b_1, \ldots, b_r\}$，若 S 中的每个向量都可由 T 中的向量线性表示，则称 S 可以由 T 线性表示。如果两个向量组互相都可以线性表示，则称 S 与 T 等价，记为 $S \sim T$

- 容易验证，向量组的等价具有自反性，对称性，传递性
- 容易验证，两个向量组等价当且仅当它们张成的子空间相同

向量组等价*

- 向量组与它的极大线性无关组等价
- 等价的线性无关的向量组所含向量的个数相等
- 等价的向量组有相等的秩

> 秩相等的两个向量组一定等价吗?

习题

证明：由非零向量组成的向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_s \ (s \geq 2)$ 线性无关的充分必要条件是：每一个 $\boldsymbol{\alpha}_i \ (1 < i \leq s)$ 都不能用它前面的向量线性表出。

习题

证明：

$$\operatorname{rank}\{\boldsymbol{a}_1, \boldsymbol{a}_2, \cdots, \boldsymbol{a}_r, \boldsymbol{b}_1, \boldsymbol{b}_2, \cdots, \boldsymbol{b}_s\} \leq \operatorname{rank}\{\boldsymbol{a}_1, \boldsymbol{a}_2, \cdots, \boldsymbol{a}_r\} + \operatorname{rank}\{\boldsymbol{b}_1, \boldsymbol{b}_2, \cdots, \boldsymbol{b}_s\}.$$

习题

设 A 是 $s \times n$ 矩阵，B 是 $l \times m$ 矩阵。

(1) 证明：

$$\operatorname{rank} \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix} = \operatorname{rank} A + \operatorname{rank} B.$$

(2) 设 C 是 $s \times m$ 矩阵，证明：

$$\operatorname{rank} \begin{pmatrix} A & C \\ 0 & B \end{pmatrix} \geq \operatorname{rank} A + \operatorname{rank} B.$$

习题

已知 $\mathbb{R}$ 上 n 元非齐次线性方程组的解生成 $\mathbb{R}^n$，求该方程组系数矩阵的秩。

习题

设向量组 $S = \{\alpha_1, \ldots, \alpha_s\}$ 线性无关，并且可以由向量组 $T = \{\beta_1, \ldots, \beta_t\}$ 线性表示。证明：可以用向量 $\alpha_1, \ldots, \alpha_s$ 替换向量 $\beta_1, \ldots, \beta_t$ 中某 s 个向量 $\beta_{i_1}, \ldots, \beta_{i_s}$，使得得到的向量组 $\{\alpha_1, \ldots, \alpha_s, \beta_{i_{s+1}}, \ldots, \beta_{i_t}\}$ 与 $\{\beta_1, \ldots, \beta_t\}$ 等价。

（其中 $i_1, \ldots, i_t$ 为 $\{1, \ldots, t\}$ 的某个排列）